



CHAPITRE 0

Outils de base en physique-chimie

Nom : Prénom : Classe :

Durée : 1 h • calculatrice autorisée • noté sur **20** • soigner la rédaction : formule littérale, calcul, résultat avec unité.

Données : $k = 10^3$ • $M = 10^6$ • $G = 10^9$ • $m = 10^{-3}$ • $\mu = 10^{-6}$ • $n = 10^{-9}$ • $1 h = 3600 s$ • $km/h \rightarrow m/s$: diviser par 3,6.

Exercice I — Unités, découpage et puissances de 10

/4

1. Une même tige mesure 5 dm. Combien de centimètres mesure-t-elle ? Expliquer en une phrase pourquoi le nombre a changé alors que la tige n'a pas bougé. (1,5 pt)

Corrigé. 50 cm. Le centimètre est un **découpage plus fin** que le décimètre : il en faut dix fois plus pour couvrir la même longueur, donc le nombre est dix fois plus grand.

2. Calculer $\frac{6 \times 10^5}{2 \times 10^{-3}}$. (1 pt)

Corrigé. $3 \times 10^{5-(-3)} = 3 \times 10^8$.

3. Donner l'ordre de grandeur de l'épaisseur d'une feuille de papier, sachant qu'elle mesure environ 0,1 mm. (1,5 pt)

Corrigé. $0,1 \text{ mm} = 0,1 \times 10^{-3} \text{ m} = 10^{-4} \text{ m}$. L'ordre de grandeur est 10^{-4} m .

Exercice II — Conversions

/5

1. Compléter, en indiquant à chaque fois le nombre de crans et le signe de l'exposant :
 $2,4 \text{ MW} = \dots\dots\dots \text{ W}$ $75 \text{ mA} = \dots\dots\dots \text{ A}$ $0,32 \mu\text{s} = \dots\dots\dots \text{ s}$. (1,5 pt)

Corrigé. $2,4 \text{ MW}$: 6 crans, le watt est plus petit $\rightarrow 2,4 \times 10^6 \text{ W}$. 75 mA : 3 crans, l'ampère est plus gros $\rightarrow 75 \times 10^{-3} = 0,075 \text{ A}$. $0,32 \mu\text{s}$: 6 crans, la seconde est plus grosse $\rightarrow 0,32 \times 10^{-6} \text{ s}$.

2. Une plaque a une aire de 450 cm^2 . L'exprimer en m^2 . (1,5 pt)

Corrigé. $1 \text{ cm}^2 = 10^{-4} \text{ m}^2$, donc $450 \times 10^{-4} = 4,5 \times 10^{-2} \text{ m}^2$. Attention : ce n'est pas $450 \div 100$.

3. Une pièce d'acier a une masse volumique de $7,8 \text{ g/cm}^3$. L'exprimer en kg/m^3 . (2 pt)

Corrigé. $1\text{ g} = 10^{-3}\text{ kg}$ et $1\text{ cm}^3 = 10^{-6}\text{ m}^3$: on multiplie par 10^3 . Donc $\rho = 7800\text{ kg/m}^3$.

Exercice III — Durées et vitesses

/4

1. Convertir 1 h 25 min en minutes, puis en secondes.

(1 pt)

Corrigé. $60 + 25 = 85\text{ min}$, soit $85 \times 60 = 5100\text{ s}$.

2. Écrire 3,25 h sous la forme « ... h ... min ». Expliquer en une phrase pourquoi ce n'est pas 3 h 25 min.

(1,5 pt)

Corrigé. $0,25 \times 60 = 15\text{ min}$, donc **3 h 15 min**. La partie décimale est une *fraction d'heure*, pas un nombre de minutes : les durées se comptent par 60, pas par 100.

3. Un chariot filoguidé se déplace à 5,4 km/h. Calculer sa vitesse en m/s, puis la distance parcourue en 4 min.

(1,5 pt)

Corrigé. $v = 5,4 \div 3,6 = 1,5\text{ m/s}$. En 4 min = 240 s : $d = 1,5 \times 240 = 360\text{ m}$.

Exercice IV — Proportionnalité

/4

Un fournisseur facture des profilés d'aluminium selon le tableau suivant.

Longueur (m)	2,0	5,0	8,0	12,0
Prix (euros)	17,00	42,50	68,00	

1. Montrer par le calcul que le prix est proportionnel à la longueur.

(1,5 pt)

Corrigé. $17,00/2,0 = 8,50$; $42,50/5,0 = 8,50$; $68,00/8,0 = 8,50$. Le quotient est constant : il y a proportionnalité, de coefficient 8,50 euros par mètre.

2. Compléter la dernière case du tableau.

(1 pt)

Corrigé. $12,0 \times 8,50 = 102,00\text{ euros}$.

3. Quelle longueur peut-on acheter avec 119 euros ?

(1 pt)

Corrigé. $119 \div 8,50 = 14\text{ m}$.

4. Le fournisseur ajoute désormais 15 euros de frais de livraison fixes. Le prix total est-il encore proportionnel à la longueur ? Justifier sans calcul.

(0,5 pt)

Corrigé. Non : une longueur nulle coûterait déjà 15 euros. Le graphique serait une droite ne passant pas par l'origine.

Exercice V — Transformer une formule

/3

La puissance dissipée par effet Joule dans une résistance s'écrit $P = R \times I^2$.

1. Exprimer R en fonction de P et de I , en détaillant l'opération effectuée sur les deux membres. (1 pt)

Corrigé. On divise les deux membres par I^2 : $\frac{P}{I^2} = \frac{R \times I^2}{I^2}$, d'où $R = \frac{P}{I^2}$.

2. Une résistance dissipe 18 W lorsqu'elle est parcourue par 3,0 A. Calculer sa valeur. (1 pt)

Corrigé. $R = \frac{18}{3,0^2} = \frac{18}{9,0} = 2,0 \Omega$.

3. À partir de $U = E - r \times I$, exprimer r . Pourquoi la méthode du produit en croix ne convient-elle pas ici ? (1 pt)

Corrigé. $E - U = r \times I$, donc $r = \frac{E - U}{I}$. Le produit en croix suppose une égalité de deux quotients : il ne s'applique pas tant qu'une **somme** figure dans l'égalité. Il faut d'abord déplacer le terme U .